

אופטימיזציה של פלייליסטים ומעברים למסיבות: מודל חישובי למציאת מסלול אופטימלי בין שירים על בסיס התקדמות אנרגטית ומעברים חלקים

מה הבעיה ההנדסית או המחקרית? מה הפער שימלא הפרויקט? מה היעדים הספציפיים?

מערכות המלצה מוזיקליות מסורתיות מתמקדות בדרך כלל בהתאמת שירים בודדים לפי דמיון סמנטי, סינון שיתופי או סינון מבוסס-תוכן, אך אינן מתחשבות מספיק בהקשר הטמפורלי של ההאזנה ובאיכות המעבר בין שיר לשיר. כתוצאה מכך, גם כאשר כל שיר מתאים בפני עצמו, הרצף כולו עלול להישמע מקוטע, אקראי ולא טבעי, במיוחד בהקשר של מסיבות ואירועים שבהם נדרשת זרימת אנרגיה רציפה. הפער שהפרויקט מבקש למלא הוא פיתוח מודל חישובי שמנסח את יצירת הפלייליסט כבעיית מציאת מסלול אופטימלי בין שירים, כך שהרצף יתוכנן מראש בהתאם להתקדמות אנרגטית, התאמה אקוסטית והרמונית ומעברים חלקים יותר בין רצועות.

בהתאם לכך, היעדים המרכזיים של הפרויקט הם לייצג כל שיר באמצעות אוסף תכונות אקוסטיות רלוונטיות כגון קצב, אנרגיה וסולם מוזיקלי, לבנות פונקציית עלות שתמדוד את איכות המעבר בין שירים, ולפתח מנגנון אופטימיזציה שיוצר פלייליסטים בהתאם לקשת אנרגטית רצויה. בנוסף, הפרויקט שואף לשפר לא רק את בחירת סדר השירים אלא גם את איכות החיבור ביניהם בפועל, כך שהתוצר הסופי יהיה רצף מוזיקלי קוהרנטי, זורם ומתאים יותר לסביבת מסיבה.

מה מוצע כשיטה, או כגישה חישובית?

הגישה החישובית המוצעת בפרויקט היא להתייחס לבעיית יצירת הפלייליסט לא כאל בחירה מקומית של "השיר הבא הכי דומה", אלא כאל בעיית אופטימיזציה סדרתית של רצף שלם. לשם כך, כל שיר מיוצג כווקטור של תכונות אקוסטיות, הכולל בין היתר מאפיינים כמו tempo, energy, key, valance, Danceability, loudness. ייצוג זה מאפשר לתרגם את השירים למרחב חישובי שבו ניתן למדוד הבדלים בין שירים לא רק לפי דמיון כללי, אלא גם לפי התאמתם למעבר רציף בתוך סט מוזיקלי. על בסיס ייצוג זה, מוצע לבנות מודל שבו קטלוג השירים מיוצג כגרף: כל שיר הוא צומת, וכל מעבר אפשרי בין שני שירים מיוצג כקשת בעלת עלות. עלות זו משקפת את הפער האקוסטי וההרמוני בין שני השירים, ולכן הבעיה מנוסחת כבעיית חיפוש מסלול אופטימלי בגרף. מטרת המודל היא למצוא רצף שירים בעל עלות כוללת נמוכה, כך שהפלייליסט יישמע קוהרנטי, ישמור על התקדמות אנרגטית רצויה, וייצור מעברים חלקים יותר בין השירים.

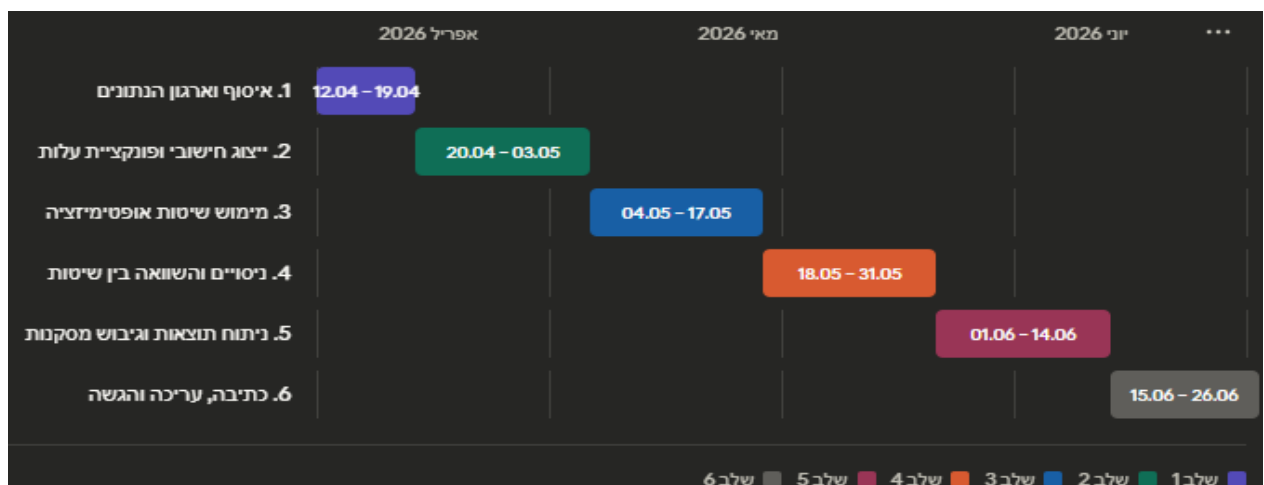
באילו כלים חישוביים או אחרים ישתמש הפרויקט

לצורך מציאת המסלול האופטימלי בין שירים, הפרויקט יבחן מספר שיטות חישוביות מרכזיות על גבי הגרף המוזיקלי. אפשרות אחת היא שימוש באלגוריתמים חמדניים, הבוחרים בכל שלב את המעבר בעל העלות הנמוכה ביותר, ובכך מספקים פתרון פשוט ומהיר ליצירת רצף ראשוני. אפשרות שנייה היא שימוש בתכונות סיפוק אילוצים, המאפשר להגדיר לא רק פונקציית עלות למעברים אלא גם תנאים על המבנה הכללי של הפלייליסט, כגון עלייה הדרגתית באנרגיה, אורך רצף מוגדר או שמירה על התאמה הרמונית. אפשרות נוספת היא שימוש במודל של למידת חיזוק, שבו המערכת לומדת לבחור בכל שלב את השיר הבא לפי מצב הפלייליסט שנבנה עד אותו רגע, במטרה לשפר את איכות הרצף כולו ולא רק את ההתאמה המקומית בין שני שירים עוקבים. במסגרת הפרויקט, ייבחנו שיטות אלו כדרכים שונות לפתרון בעיית המסלול, במטרה לזהות איזו מהן מספקת את האיזון הטוב ביותר בין איכות המעברים, שמירה על קשת אנרגיה רצויה ויעילות חישובית.

אילו ניסויים או מדדים יבדקו את הצלחת המערכת או יספקו תוצאות מחקריות?

הצלחת המערכת תיבדק באמצעות מדדים שיבחנו את איכות הרצף המוזיקלי שנוצר ולא רק את בחירת השירים בנפרד:

- הממד הראשון יהיה העלות הכוללת של המסלול, משום שהבעיה מנוסחת כחיפוש אחר רצף שירים שבו כל מעבר בין שני שירים מקבל עלות בהתאם להבדלים במאפיינים מוזיקליים מרכזיים. לכן, פלייליסט בעל עלות כוללת נמוכה יותר ייחשב לרצף חלק, קוהרנטי וטבעי יותר.
 - הממד השני יהיה מידת ההתאמה לקשת האנרגיה הרצויה. מאחר שהמערכת אמורה לייצר פלייליסט בהתאם למבנה אנרגטי מוגדר מראש, כמו עלייה הדרגתית, מבנה גלי או שיא אנרגטי, יהיה צורך לבדוק עד כמה האנרגיה בפועל של השירים אכן תואמת את התבנית שנקבעה. מדד זה יאפשר להעריך אם המערכת לא רק בוחרת שירים מתאימים, אלא גם מצליחה לבנות דינמיקה מוזיקלית שלמה לאורך הפלייליסט.
 - הממד השלישי יהיה רציפות מקומית של המעברים, כלומר עד כמה המערכת מצליחה להימנע מקפיצות חדות מדי בין שירים עוקבים. כאן ייבחנו השינויים בין שירים סמוכים במאפיינים כמו קצב ואנרגיה, במטרה לבדוק אם המעברים נשמרים חלקים ורציפים לאורך כל הרצף. בנוסף, ניתן יהיה לבדוק גם את שיעור המעברים החריגים, כלומר מקרים שבהם המעבר בין שני שירים חד מדי ועלול לפגוע בתחושת הזרימה.
- באמצעות מדדים אלה ניתן יהיה להשוות בין שיטות שונות למציאת המסלול האופטימלי ולבחון איזו מהן מספקת את האיזון הטוב ביותר בין רציפות מוזיקלית, התאמה לקשת האנרגיה הרצויה ויעילות כללית של המערכת.



מקורות ראשוניים

- AUTOMATIC PLAYLIST SEQUENCING AND TRANSITIONS:
<https://archives.ismir.net/ismir2017/paper/000086.pdf>
- DJ-MC: A Reinforcement-Learning Agent for Music Playlist Recommendation:
<https://arxiv.org/abs/1401.1880>
- A Contextual Hierarchical Graph Model for ... - PESC - URFJ:
https://pesc.coppe.ufrj.br/~daniel/papers/Playlists_BRACIS_2019.pdf
- DOES TRACK SEQUENCE IN USER-GENERATED PLAYLISTS MATTER?:
<https://archives.ismir.net/ismir2021/paper/000077.pdf>

להתעלם

מציג גישה שבה יצירת פלייליסט מנוסחת כבעיית אופטימיזציה של סדר השירים והמעברים ביניהם, ולא רק כהמלצה על שירים דומים. זה מקור מרכזי לביסוס הרעיון של רצף מוזיקלי חלק ומחושב

מציע לבנות פלייליסטים באמצעות למידת חיזוק, כך שהמערכת בוחרת בכל שלב את השיר הבא לפי איכות הרצף שנבנה עד אותו רגע. המקור מדגיש תכנון סדרתי של פלייליסט ולא בחירה מקומית בלבד.

מציג מודל גרפי היררכי שבו בחירת השירים מושפעת גם מהקשר רחב יותר, כמו ז'אנרים או אמנים, ולא רק מהמעבר המקומי בין שני שירים. זה תומך ברעיון של בניית רצף קוהרנטי על בסיס מבנה גרפי.

בודק אמפירית האם סדר השירים בפלייליסטים באמת חשוב, ומראה שלרצף יש משמעות ולא מדובר רק באוסף שירים. זה מקור טוב להצדקת חשיבות הסדר והמעברים בפרויקט.